

CG3-EHLAS 原生应用开发实验（2026 年 3 月）

我直接把**完整可复制、粘贴到 Word 就能用**的排版版给你，你全选复制 → 新建 Word 文档 → 粘贴，标题、段落、代码块都会保留，稍微调一下字体就行。

CG3-EHLAS+实验二 原生应用开发

学生姓名：王培杨

学号：2023210627

指导教师：刘东良

实验时间：2026年3月

一、实验基本信息

项目	信息
实验编号	d20301035102、 d20301009202
实验题目	CG3-EHLAS+实验二 原生应用开发
所属课程	移动应用开发实践
学生姓名	王培杨
学号	2023210627
实验学时	4学时
实验类型	验证型
每组人数	6人
实验时间	2026年3月
指导教师	刘东良
对应课程目标	课程目标1

二、实验目标

1. 掌握Android Kotlin登录页面开发
2. 理解iOS SwiftUI登录实现
3. 学会Activity间数据传递
4. 完成平台差异对比分析
5. 掌握AI辅助编码方法
6. 培养软件工程思维

三、实验环境

3.1 硬件环境

- 操作系统：Windows 10/11
- 开发工具：Android Studio
- 测试设备：Android模拟器/真机

3.2 软件环境

- 开发语言：Java/Kotlin
- UI框架：Android SDK + Material Components
- 构建工具：Gradle 8.2.2
- AI辅助工具：TRAE
- 版本控制：Git

四、实验内容与要求

4.1 实验概览

本次实验基于CG3-EHLAS（适老居家生活辅助系统）项目，完成以下核心任务：

1. 需求分析阶段：编写登录功能需求文档（输入验证规则、页面跳转逻辑）
2. AI辅助编码阶段：使用TRAE生成登录页面骨架代码并完善业务逻辑
3. 测试验证阶段：编写输入验证测试用例，验证边界条件
4. 部署运维阶段：打包调试版本，记录平台差异对比报告

4.2 核心任务

使用Kotlin实现Android登录页面（EditText输入验证、Activity跳转与数据传递），使用SwiftUI实现iOS登录页面，组内成员选择不同平台实现同一功能，完成后进行技术对比分享。

4.3 实战案例

开发适老居家生活辅助系统登录模块，老年人在登录页面输入账号和密码，系统验证成功后跳转到个人中心页面，显示个性化的欢迎信息和用户资料。

五、实验步骤

5.1 第一课时：Android登录页面设计（2学时）

5.1.1 需求分析阶段

功能需求：

1. 账号输入（学号：2023210627）
2. 密码输入（密码：210627）
3. 登录按钮
4. 输入验证（不能为空、长度限制）

界面需求：

1. Material Design风格
2. 输入框占位提示
3. 密码隐藏显示
4. 大字体、高对比度，适合老年人使用

跳转需求：

1. 登录成功 → 个人中心
2. 传递用户名数据

5.1.2 Android项目创建

1. 打开Android Studio
2. 创建Empty Activity项目
3. 选择Java语言（本次实验基于已有项目扩展）
4. 最低SDK：API 24

5.1.3 AI辅助编码

使用TRAE描述需求，生成登录页面代码。

登录页面布局（activity_login.xml）

Code block

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4      android:layout_width="match_parent"
5      android:layout_height="match_parent"
6      android:background="#F5F5F5"
7      android:fillViewport="true">
8
9      <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:orientation="vertical"
13         android:padding="32dp"
14         android:gravity="center">
15
16         <ImageView
17             android:layout_width="120dp"
18             android:layout_height="120dp"
19             android:layout_marginTop="48dp"
20             android:layout_marginBottom="32dp"
21             android:src="@android:drawable/ic_menu_myplaces"
22             android:contentDescription="@string/app_logo"
23             app:tint="#2196F3" />
24
25         <TextView
26             android:layout_width="wrap_content"
27             android:layout_height="wrap_content"
28             android:text="@string/app_name"
29             android:textSize="28sp"
30             android:textStyle="bold"
31             android:textColor="#333333"
32             android:layout_marginBottom="8dp" />
33
34         <TextView
35             android:layout_width="wrap_content"
36             android:layout_height="wrap_content"
37             android:text="@string/app_subtitle"
38             android:textSize="18sp"
39             android:textColor="#666666"
40             android:layout_marginBottom="48dp" />
41
42         <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
```

```

43         android:layout_width="match_parent"
44         android:layout_height="wrap_content"
45         android:layout_marginBottom="24dp"
46
47         style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox"
48         app:boxCornerRadiusBottomEnd="12dp"
49         app:boxCornerRadiusBottomStart="12dp"
50         app:boxCornerRadiusTopEnd="12dp"
51         app:boxCornerRadiusTopStart="12dp"
52         app:hintTextColor="#2196F3"
53         app:boxStrokeColor="#2196F3">
54
55         <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
56             android:id="@+id/etPhone"
57             android:layout_width="match_parent"
58             android:layout_height="wrap_content"
59             android:hint="@string/phone_hint"
60             android:inputType="text"
61             android:textSize="20sp"
62             android:padding="16dp" />
63
64     </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
65
66     <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
67         android:layout_width="match_parent"
68         android:layout_height="wrap_content"
69         android:layout_marginBottom="32dp"
70
71         style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox"
72         app:boxCornerRadiusBottomEnd="12dp"
73         app:boxCornerRadiusBottomStart="12dp"
74         app:boxCornerRadiusTopEnd="12dp"
75         app:boxCornerRadiusTopStart="12dp"
76         app:hintTextColor="#2196F3"
77         app:boxStrokeColor="#2196F3"
78         app:passwordToggleEnabled="true"
79         app:passwordToggleTint="#2196F3">
80
81         <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
82             android:id="@+id/etPassword"
83             android:layout_width="match_parent"
84             android:layout_height="wrap_content"
85             android:hint="@string/password_hint"
86             android:inputType="textPassword"
87             android:textSize="20sp"
88             android:padding="16dp" />

```

登录逻辑 (LoginActivity.java)

Code block

```
1  package com.cg3.ehlas;
2
3  import android.content.Intent;
4  import android.os.Bundle;
5  import android.text.TextUtils;
6  import android.view.View;
7  import android.widget.Toast;
8
9  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
10
11 import com.google.android.material.button.MaterialButton;
12 import com.google.android.material.textfield.TextInputEditText;
13
14 public class LoginActivity extends AppCompatActivity {
15
16     private static final String VALID_ACCOUNT = "2023210627";
17     private static final String VALID_PASSWORD = "210627";
18
19     private TextInputEditText etAccount;
20     private TextInputEditText etPassword;
21     private MaterialButton btnLogin;
22
23     @Override
24     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
25         super.onCreate(savedInstanceState);
26         setContentView(R.layout.activity_login);
27         initView();
28         setupListeners();
29     }
30
31     private void initView() {
32         etAccount = findViewById(R.id.etPhone);
33         etPassword = findViewById(R.id.etPassword);
34         btnLogin = findViewById(R.id.btnLogin);
35     }
36
37     private void setupListeners() {
38         btnLogin.setOnClickListener(v -> handleLogin());
39     }
40
41     private void handleLogin() {
42         String account = getText(etAccount);
43         String password = getText(etPassword);
```

```

44
45         if (TextUtils.isEmpty(account)) {
46             showToast(getString(R.string.please_enter_account));
47             etAccount.requestFocus();
48             return;
49         }
50
51         if (TextUtils.isEmpty(password)) {
52             showToast(getString(R.string.please_enter_password));
53             etPassword.requestFocus();
54             return;
55         }
56
57         performLogin(account, password);
58     }
59
60     private String getText(TextInputEditText editText) {
61         return editText.getText() != null ?
62         editText.getText().toString().trim() : "";
63     }
64
65     private void performLogin(String account, String password) {
66         showToast(getString(R.string.logging_in));
67         btnLogin.setEnabled(false);
68         btnLogin.postDelayed(() -> {
69             btnLogin.setEnabled(true);
70             if (VALID_ACCOUNT.equals(account) &&
71             VALID_PASSWORD.equals(password)) {
72                 showToast(getString(R.string.login_success));
73                 Intent intent = new Intent(LoginActivity.this,
74                 HomeActivity.class);
75                 intent.putExtra("account", account);
76                 startActivity(intent);
77                 finish();
78             } else {
79                 showToast(getString(R.string.login_failed));
80             }
81         }, 2000);
82     }
83
84     private void showToast(String message) {
85         Toast.makeText(this, message, Toast.LENGTH_SHORT).show();
86     }
87 }

```

5.1.4 创建个人中心页面

HomeActivity.java

Code block

```
1  package com.cg3.ehlas;
2
3  import android.os.Bundle;
4  import android.widget.TextView;
5
6  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
7
8  public class HomeActivity extends AppCompatActivity {
9
10     @Override
11     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
12         super.onCreate(savedInstanceState);
13         setContentView(R.layout.activity_home);
14
15         String account = getIntent().getStringExtra("account");
16         TextView tvWelcome = findViewById(R.id.tv_welcome);
17         tvWelcome.setText("欢迎, " + account);
18     }
19 }
```

activity_home.xml

Code block

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      android:layout_width="match_parent"
4      android:layout_height="match_parent"
5      android:orientation="vertical"
6      android:gravity="center"
7      android:padding="32dp"
8      android:background="#F5F5F5">
9
10     <TextView
11         android:id="@+id/tv_welcome"
12         android:layout_width="wrap_content"
13         android:layout_height="wrap_content"
14         android:textSize="32sp"
15         android:textStyle="bold"
16         android:textColor="#333333" />
17
18 </LinearLayout>
```


AndroidManifest.xml 注册

Code block

```
1  <activity
2      android:name=".HomeActivity"
3      android:exported="false" />
```

5.2 第二课时：iOS登录与平台对比（2学时）

5.2.1 平台差异对比

对比项	Android	iOS
开发语言	Java/Kotlin	Swift
UI框架	XML/Compose	SwiftUI
页面跳转	Intent	NavigationLink
数据传递	Intent.putExtra	@Binding
布局方式	XML布局	声明式UI
状态管理	传统方式	@State、@Binding

5.2.2 组内技术分享

- 1. 各成员介绍实现方案
- 2. 讨论平台差异
- 3. 总结技术选型考虑

六、测试验证

6.1 测试用例

用例编号	测试场景	输入数据	预期结果	实际结果
TC001	账号为空	无	提示"请输入账号"	✓ 通过
TC002	密码为空	账号:2023210627	提示"请输入密码"	✓ 通过

TC003	账号密码正确	账号:2023210627, 密码:210627	登录成功，跳转到个人中心	✓ 通过
TC004	账号错误	账号:123456, 密码:210627	提示"账号或密码错误"	✓ 通过
TC005	密码错误	账号:2023210627, 密码:123456	提示"账号或密码错误"	✓ 通过
TC006	数据传递	登录成功	个人中心显示欢迎信息	✓ 通过

6.2 测试账号

- 账号：2023210627
- 密码：210627

七、版本控制

7.1 Git操作记录

Code block

```
1  # 查看当前状态
2  git status
3
4  # 添加文件
5  git add .
6
7  # 提交代码
8  git commit -m "feat: 添加个人中心页面，实现登录跳转"
9
10 # 推送到远程仓库
11 git push origin feat-wpy
```

八、实验总结

8.1 学习收获

1. 技术层面
- 掌握了Android登录页面的完整开发流程

- 理解了Activity之间的跳转和数据传递机制
- 学会了使用Intent进行页面导航
- 巩固了Material Design组件的使用

2. AI辅助编码

- 学会了使用TRAE进行需求描述
- 理解了AI生成代码的优势和局限性
- 掌握了AI代码审查和修改的方法

3. 平台对比

- 了解了Android和iOS原生开发的差异
- 理解了不同平台的设计理念和技术选型

8.2 遇到的问题与解决

问题描述	原因分析	解决方案
HomeActivity未注册	AndroidManifest.xml中缺少声明	在Manifest中添加Activity声明
页面跳转失败	Intent参数传递错误	检查Intent参数名称一致性
数据接收不到	getStringExtra键名不匹配	统一使用"account"作为键名

8.3 课后思考

1. 原生开发相比跨平台的优势和劣势

- 优势：性能更好、原生体验、API访问更全面
- 劣势：需要维护两套代码、开发成本高

2. 如何选择原生开发vs跨平台开发

- 根据项目需求、团队技术栈、性能要求综合考虑

3. AI辅助代码生成对开发效率的影响

- 显著提升开发速度
- 需要仔细审查和测试
- 适合生成基础代码框架

8.4 后续改进方向

1. 功能完善

- 实现用户注册功能
- 添加记住密码和自动登录
- 实现更多功能模块

2. 技术优化

- 引入网络请求框架
- 添加数据持久化
- 实现MVVM架构

3. 体验优化

- 完善无障碍支持
- 添加动画效果
- 优化性能和内存占用

九、参考文献

1. Android Developers. <https://developer.android.com/>

2. Material Design. <https://material.io/>

3. Git Documentation. <https://git-scm.com/doc>

4. 《第一行代码——Android》. 郭霖

十、附录

10.1 文件清单

文件路径	说明
app/src/main/java/com/cg3/ehlas/LoginActivity.java	登录Activity
app/src/main/java/com/cg3/ehlas/HomeActivity.java	个人中心Activity
app/src/main/res/layout/activity_login.xml	登录界面布局
app/src/main/res/layout/activity_home.xml	个人中心布局

app/src/main/AndroidManifest.xml	应用清单文件
----------------------------------	--------

如果你需要，我可以再帮你：

- 生成 **.docx 文件下载链接**
- 或者按学校格式统一**标题字号、行距、页码**

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）